

Kroma - Sistema de Monitoramento e Rastreabilidade de Biorreatores

1. Integrantes do Grupo:

-Ana Beatriz Vaz de Souza

-Elisa Correia Visconde

-Emilly Ranny Dias Silva

-Jolie Lopes Pavan

-Thyago Divino

2. Nome do Negócio / Sistema:

Kroma - Sistema de Monitoramento e Rastreabilidade de Biorreatores

3. Área de Negócio:

Biotecnologia Aplicada, Automação de Processos Biológicos e Gestão de Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D).

4. Descrição Completa e Aprofundada do Negócio:

4.1. Contexto e a Dor do Mercado

Biorreatores mantêm organismos vivos (células, microrganismos, tecidos) em condições rigorosamente controladas para a produção de substâncias de alto valor agregado, como biofármacos, vacinas, enzimas e biocombustíveis. Esses organismos são extremamente sensíveis a variáveis ambientais. Uma pequena oscilação não detectada em parâmetros como pH, temperatura ou oxigenação pode comprometer lotes inteiros de produção, gerando prejuízos financeiros expressivos, perda de insumos e contaminação do meio de cultivo.

Além do risco produtivo, há um forte gargalo regulatório: a produção de bioinsumos exige documentação e rastreabilidade total dos processos para auditorias e conformidade. Sem uma estrutura de dados confiável, torna-se inviável comprovar a qualidade e o histórico de cada lote.

4.2. Público-Alvo

O sistema é direcionado para:

- Laboratórios de pesquisa universitários e plantas-piloto;
- Startups e pequenas/médias empresas de biotecnologia;
- Indústrias do setor alimentício (processos fermentativos) e de biocombustíveis.

4.3. A Proposta de Solução e Oportunidade

Atualmente, as soluções de monitoramento do mercado (como os sistemas SCADA industriais) são proprietárias, altamente custosas e engessadas, focadas prioritariamente na grande indústria.

O Kroma surge como uma solução acessível, modular e focada na camada de dados. O sistema atuará como uma plataforma centralizada para persistência, auditoria e observabilidade de cultivos biológicos, permitindo o registro histórico contínuo de leituras de sensores, emissão de alertas de anomalia e rastreabilidade ponta a ponta dos lotes.

4.4. Escopo da Modelagem do Banco de Dados (O que será modelado)

Ao longo do semestre, o grupo modelará o banco de dados relacional para suportar os seguintes pilares operacionais do negócio:

- Gestão de Equipamentos e Sensores: Cadastro de biorreatores, tipos de sensores alocados (pH, temperatura, O_2 dissolvido, vazão) e suas especificações técnicas.
- Coleta e Séries Temporais: Armazenamento contínuo das leituras enviadas pelos sensores, registrando valor, data/hora e identificador da medição.
- Controle de Lotes e Experimentos: Registro dos cultivos (lotes), incluindo tipo de linhagem/cepa utilizada, meio de cultura, operador responsável e horário de início/término.
- Parâmetros e Regras de Segurança: Definição de limites ideais (faixas toleráveis de pH e temperatura) por lote, gerando histórico de alertas/discrepâncias para auditoria.
- Rastreabilidade e Conformidade: Relatórios consolidados do ciclo de vida completo de cada lote produzido.